

配置参数指南

English version: [🌐 Configuration Parameter Guide](#)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FtMx6bEtk>

本文档帮助参赛选手理解项目配置项的含义与影响。并能够根据自己的战术意图，快速查阅，精准调整参数。

1. 配置体系概览

MyAgent 的配置分为两层：

层级	类	文件	控制内容
战术调参	SoccerStrategyTuning	config.py	速度上限、踢球迟滞、避障半径、传球阈值、带球推进、接应站位等
整队配置	SoccerConfig	config.py	场地尺寸、队伍 ID、机器人名字、控制频率、初始站位等

配置的加载入口是 `SoccerConfig.from_env()`（`main.py` 中调用），它从环境变量读取队伍 ID 和机器人名字，其余字段走默认值。参赛者在调试时直接修改 `SoccerStrategyTuning` 的默认值，或在构造 `SoccerConfig` 时传入自定义参数：

代码块

```
1  from src.soccer_framework import SoccerConfig, SoccerStrategyTuning
2
3  tuning = SoccerStrategyTuning(
4      max_linear_speed=1.0,
5      pass_min_score=0.45,
6      dribble_advance_m=1.5,
7  )
8  config = SoccerConfig(team_id=1, strategy=tuning)
```

注意：修改后须重新运行 `main.py` 生效。

2. config.py 参数速查表

2.1 速度上限

控制机器人最大速度，是 MotionController 的上限——任何行走命令都不能超过。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
<code>strategy.max_linear_speed</code>	float	0.8	0.6 ~ 1.2	线速度上限 (m/s)	调大 → 机器人跑更快，但急停容易超调、底盘不稳；调小 → 步伐更稳，但追不上快球
<code>strategy.max_angular_speed</code>	float	1.0	0.6 ~ 1.5	角速度上限 (rad/s)	调大 → 转身更快，但容易抖舵；调小 → 转弯平滑，但绕弯慢

相关模块：

`tactics/motion.py` 的 `_compute_velocity` 方法中使用 `clamp(linear, 0, max_linear_speed)` 和 `clamp(angular, -max_angular_speed, max_angular_speed)` 避免速度超越限制。

2.2 踢球迟滞

踢球状态机（`KickHysteresis`）用进入/退出双阈值 + 延迟实现防抖，避免机器人在距离边界上来回横跳。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
<code>strategy.soccer_kick_enter_distance</code>	float	2.5	2.0 ~ 3.0	距球小于此值即进入踢球模式 (m)	调大 → 更早进入踢球态，但可能在远处"空踢"；调小 → 更逼近才踢，但可能被对手先破坏
<code>strategy.soccer_kick_exit_distance</code>	float	3.0	2.5 ~ 3.5	距球大于此值才考虑退出踢球 (m)	必须 > enter，形成迟滞窗口。调大 → 更难退出，持球更持久
<code>strategy.soccer_kick_exit_delay_sec</code>	float	1.5	0.5 ~ 3.0	满足退出条件后还要等多久才真退出 (秒)	调大 → 球弹开后仍保持踢球态更久，适合乱战；调小 → 更快放弃，更快转成追球
<code>strategy.soccer_kick_power</code>	float	1.5	0.8 ~ 2.5	踢球力度	调大 → 射门/传球更有力量，球速更快；调小 → 更精确但推进慢

<code>strategy.soccer_kick_min_active_sec</code>	float	1.0	0.5 ~ 2.0	踢球状态最短保持时间（秒）	防止踢/不踢边界瞬时切换导致底盘抖动
--	-------	-----	-----------	---------------	--------------------

相关模块：

`tactics/kick_hysteresis.py` 的 `in_kick_range` 方法实现完整的状态机逻辑：

代码块

```
1  距离 <= enter → 进入 active
2  已 active 且 距离 <= exit → 保持 active
3  已 active 且 距离 > exit → 开始计时，延迟不到则保持 active
4  已 active 且 距离 > exit 且 延迟 >= exit_delay → 退出 active
```

2.3 定位球 / 重启

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
<code>strategy.restart_touch_distance</code>	float	0.45	0.3 ~ 0.6	距球多远算"已触球"（触发 restart 推进）（m）	调大 → 更易判为已触球，重启推进更快；调小 → 需要更靠近才算触球
<code>strategy.opponent_restart_avoid_distance_m</code>	float	1.60	1.45 ~ 2.5	对方重启时本队球员必须退到球外多远处（m）	规则要求 1.45m，默认加 0.15m 余量。调大 → 离球更远、更安全但可能漏人；调小 → 站位更紧但可能被裁判吹

相关模块：

`tactics/targeting/restart.py` 中的 `_radius_safe` 和 `opponent_restart_target`；`tactics/targeting/attack.py` 中的 `should_make_restart_touch`。

2.4 路径绕行（Via 点）

这是移动控制的第一层避障：从当前位置画一条直线到目标，中途若有障碍（对手/队友/球门）落在路径上，就在侧面算一个 via 点，让机器人绕过去。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
	float	0.55	0.40 ~ 0.70		

<code>strategy.opponent_obstacle_radius</code>				把对手当作多大半径的圆（m）	调大 → 离对手更远，更安全但更绕路；调小 → 更敢贴身穿插
<code>strategy.teammate_obstacle_radius</code>	float	0.48	0.35 ~ 0.60	把队友当作多大半径的圆（m）	队友比对手小（同队更可预测）。调大 → 队友间保持更多距离
<code>strategy.obstacle_safety_margin</code>	float	0.22	0.10 ~ 0.35	障碍半径之外再加的安全余量（m）	实际绕行半径 = <code>obstacle_radius</code> + <code>safety_margin</code> 。调大 → 离障碍更远
<code>strategy.obstacle_start_ignore_distance</code>	float	0.35	0.20 ~ 0.50	距起点多近的障碍忽略（m）	防止贴身的障碍导致路径抖动
<code>strategy.obstacle_target_ignore_distance</code>	float	0.35	0.20 ~ 0.50	距目标点多近的障碍忽略（m）	防止障碍在目标点旁边卡住机器人不让他到位

相关模块：

`tactics/motion.py` 的 `_avoidance_target` 和 `_first_blocking_obstacle`
`tactics/navigation.py` 的 `ObstacleCollector`

2.5 转向避让（Vyaw 偏置）

这是移动控制的第三层避障：不改目标位置，只在行走时给角速度加偏置，让机器人微微侧身，从近邻旁边"擦过"。只动 **vyaw**，不动 **vy**（因为双足底盘 `vx + vyaw` 是最稳的组合）。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
<code>strategy.yaw_avoid_horizon_sec</code>	float	1.0	0.5 ~ 2.0	向前预测近邻轨迹的时长（秒）	调大 → 预测更远，提前避让；调小 → 只关注眼前
<code>strategy.yaw_avoid_min_distance_m</code>	float	0.78	0.50 ~ 1.20	当前/预测距离小于此值才施加偏置（m）	调大 → 更早偏转，但可能过度避让；调小 → 更敢贴人
<code>strategy.yaw_avoid_bias_max</code>	float	0.6	0.3 ~ 1.0	单个近邻产生的最大 <code>vyaw</code> 偏置（rad/s）	调大 → 避让动作更明显；调小 → 避让更平滑但可能擦碰

相关模块：

tactics/motion.py 的 _apply_yaw_avoidance 方法。

算法逻辑：

代码块

```
1  对每个近邻：
2    如果 近邻在当前机器人左侧 → vyaw += bias_max * scale (右转避开)
3    如果 近邻在当前机器人右侧 → vyaw -= bias_max * scale (左转避开)
4
5  scale 由双重威胁评估决定：max(当前距离威胁，预测最近距离威胁)
6    距离越近 scale 越大，最大为 1.0
```

2.6 抢球仲裁

当多个队友都有资格抢球时（CENTER 和 SIDE 同时想上），用平局仲裁决定最终谁当 Chaser。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
strategy.teammate_challenge_tie_margin_m	float	0.15	0.05 ~ 0.30	两队友抢球距离平局判定带（m）	上一个 Chaser 的距离必须明显大于（over + 0.15m）候选者才会换人。调大 → 更不爱换人，更稳定但可能错过更近的队友；调小 → 更快响应距离变化，但可能在边界上来回切换

相关模块：

play/playbook.py 的 select_chaser 方法。

2.7 传球

控制传球候选的评分与筛选逻辑。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
strategy.pass_enabled	bool	True	True / False	传球总开关	False = 永不带球，直接带球/射门

<code>strategy.pass_min_score</code>	float	0.52	0.40 ~ 0.70	传球候选最低评分（低于此则改带球）	调低 → 更多传球，但可能传到差位置；调高 → 只传给"好位置"，更保守
<code>strategy.pass_min_forward_m</code>	float	0.35	0.0 ~ 1.0	传球至少向前推进的距离（m）	调大 → 不鼓励横向/回传，更进取；调小（甚至负数）→ 允许回传，更保守
<code>strategy.pass_lane_clearance</code>	float	0.75	0.50 ~ 1.20	传球路线两侧需要的净空（m）	调大 → 只传"大空位"，更安全；调小 → 敢传险球，可能被截

相关模块：

`tactics/targeting/attack.py` 的 `best_pass_target` 和 `lane_clear_score`。

传球评分体系：

代码块

```
1  总分 = 通路评分 × 0.55 + 推进评分 × 0.30 + 中路偏好 × 0.15
2
3  通路评分：传球路线两侧有多少障碍物，越干净越高
4  推进评分：传球终点比起点前进了多少，前进越多越高
5  中路偏好：传球终点越靠近中场线越高
```

2.8 带球

当没有传球/射门目标时，带球兜底。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
<code>strategy.dribble_advance_m</code>	float	1.15	0.80 ~ 2.00	单次带球向前推进的距离（m）	调大 → 每次带得更远，更大胆；调小 → 步子小，更稳但推进慢
<code>strategy.dribble_center_pull</code>	float	0.65	0.0 ~ 1.20	带球往中线方向的拉力	调大 → 边路带球更往中路靠（更好的射门角度）；调小 → 更靠边路

相关模块：

tactics/targeting/attack.py 的 dribble_target`。

2.9 接应站位

控制不持球的队友（Supporter）的站位。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
strategy.supporter_depth_m	float	1.05	0.50 ~ 2.00	接应者相对持球者的纵深（m）	调大 → 站得离球更远，安全但接应慢；调小 → 贴得更近，二过一更快但被断球风险高
strategy.supporter_lateral_m	float	1.25	0.50 ~ 2.50	接应者横向拉开距离（m）	调大 → 更靠边路，拉开场地宽度；调小 → 更靠近中路
strategy.supporter_min_spacing_m	float	1.15	0.80 ~ 1.80	队友间最小间距（m）	防止扎堆。调大 → 队友间保持更远距离

相关模块：

tactics/targeting/support.py 的 support_target 和 _spaced_support_target。

2.10 门将出击

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
strategy.goalkeeper_challenge_margin_m	float	0.70	0.30 ~ 1.50	门将出击上抢的触发余量（m）	门将出击的区域 = 罚球区宽度/2 + margin。调大 → 门将更早冲出解围（激进）；调小 → 门将更保守死守球门线

相关模块：

tactics/targeting/predicates.py 的 ball_in_own_defensive_area
play/playbook.py 的 _slot_can_challenge。

门将出击区域判定公式：

代码块

```
1 area_x = -field_length * 0.18 # 约 -1.26m (从场中心算)
2 area_y = min(field_width/2 - 0.35, penalty_area_width/2 +
goalkeeper_challenge_margin_m)
3 # area_y = min(4.15, 2.5 + 0.70) = 3.20m
```

2.11 边线 / 球门线脱困

当球贴近边线或越过球门线时，不走常规进攻评分，而是用"硬性恢复"目标把球拉回场内。

参数名	类型	默认值	取值示例	解释	影响说明
strategy.sideline_recovery_margin_m	float	0.90	0.50 ~ 1.50	离边线多远触发脱困 (m)	调大 → 更早触发脱困 (更保守)；调小 → 更敢贴边
strategy.sideline_recovery_infield_m	float	1.60	1.00 ~ 2.50	脱困时往场内回收多深 (m)	调大 → 把球拉得更靠场内；调小 → 回收幅度小
strategy.sideline_recovery_advance_m	float	0.75	0.30 ~ 1.50	脱困时同时向前推进多少 (m)	调大 → 边线脱困时更进取；调小 → 更保守先拉回场内再说
strategy.goal_line_recovery_margin_m	float	0.08	0.05 ~ 0.20	离球门线多远触发脱困 (m)	很小，防止球越过底线后被吹出界

相关模块：

tactics/targeting/predicates.py 的 ball_near_sideline

tactics/targeting/recovery.py 的 sideline_recovery_target

3. 场地与球队配置 (SoccerConfig)

这些参数在 SoccerConfig 中定义，部分从环境变量注入，部分来自规则固定值。

参数名	类型	默认值	来源	解释
team_id	int	1	环境变量 SOCCER_TEAM_ID	队伍编号：1 或 2
robot_names	tuple[str]	("robot1","robot2","robot3")	环境变量 SOCCER_ROBOT_NAMES	本队机器人名字，逗号分隔

opponent_robot_names	tuple[str]	("robot4","robot5","robot6")	环境变量 SOCCER_OPPONENT_ROBOT_NAMES	对手机器人名字
ready_slots	dict	{1: CENTER, 2: SIDE, 3: KEEPER}	代码默认	球员 ID → ReadySlot 映射
control_hz	float	30.0	环境变量 SOCCER_CONTROL_HZ	控制循环频率（Hz）
game_controller_topic	str	"/soccer/game_controller"	环境变量	GC 的 ROS topic
field_length	float	14.0	规则固定	场地长度（m）
field_width	float	9.0	规则固定	场地宽度（m）
goal_width	float	2.6	规则固定	球门宽度（m）
penalty_dist	float	1.5	规则固定	罚球点距球门线距离（m）
center_circle_radius	float	1.5	规则固定	中圈半径（m）
penalty_area_length	float	2.0	规则固定	罚球区长度（m）
penalty_area_width	float	5.0	规则固定	罚球区宽度（m）
goal_area_length	float	1.0	规则固定	球门区长度（m）
goal_area_width	float	3.0	规则固定	球门区宽度（m）

注意：场地尺寸由 `soccer_framework/types.py` 的 `ADULT_FIELD_DIMENSIONS` 定义，是 3v3 规则硬编码的。如果比赛场地尺寸改变，需同步修改该常量。

4. 运动控制器硬编码常量

以下常量在 `tactics/motion.py` 中硬编码（不在 `SoccerStrategyTuning` 中），但在理解移动行为时至关重要：

常量	值	用途
----	---	----

<code>_ARRIVE_DISTANCE</code>	0.15 m	到达判定：距目标点小于此值算"已到达"
<code>_ARRIVE_ANGLE</code>	0.12 rad	对齐判定：朝向误差小于此值算"已对齐"
<code>_ARRIVE_STOP_ANGLE</code>	0.5 rad	角度误差大于此值阻止前进（原地转向）
<code>_ARRIVE_SPEED_ANGLE</code>	0.9 rad	角度误差大于此值将线速度完全裁为 0
<code>_ANGULAR_DEAD_ZONE</code>	0.15 rad	角度死区：误差小于此值时不输出角速度
<code>_LINEAR_SPEED_FLOOR</code>	0.15 m/s	线速度下限：不会输出低于此值的线速度
<code>_AVOID_DIST_EPS</code>	0.05 m	避障距离微调量
<code>_KICK_STEP_ANGLE</code>	0.65 rad	踢球时最大转向步长

5. 场景实战指南

5.1 更激进地进攻

场景描述：你的球队现在打法太保守，经常在中场做无效传递，你希望队员更快地向前推进、更果断地射门。

建议调整：

参数	调整方向	新值建议	理由
<code>max_linear_speed</code>	调大	1.0 ~ 1.2	跑得更快 = 反击更快
<code>dribble_advance_m</code>	调大	1.5 ~ 2.0	每次带球推得更远，更快逼近球门
<code>pass_min_forward_m</code>	调大	0.6 ~ 0.8	不鼓励横传/回传，只传向前推进明显的球
<code>pass_min_score</code>	调低	0.42 ~ 0.48	降低传球门槛，更多射门/传球候选
<code>support_depth_m</code>	调小	0.6 ~ 0.8	接应者更靠前，二过一打得更快
<code>sideline_recovery_advance_m</code>	调大	1.0 ~ 1.2	边线解围时也往前推

预期效果：球队整体往前压，接应更快，带球推进更远，射门机会更多。但后防线可能更脆弱，容易被反击打穿。

5.2 想让防守更稳固

场景描述：你的球队防守时容易被对手过掉、门将出击判断不准，你希望整体防守更稳健。

建议调整：

参数	调整方向	新值建议	为什么
opponent_obstacle_radius	调大	0.65 ~ 0.70	绕对手时保持更远距离，降低被过的风险
obstacle_safety_margin	调大	0.28 ~ 0.35	更宽的绕行通道
support_depth_m	调大	1.4 ~ 1.6	接应者更靠后，回防更快
goalkeeper_challenge_margin_m	调小	0.40 ~ 0.55	门将更保守，只在更危险的区域才出击
yaw_avoid_min_distance_m	调大	0.90 ~ 1.10	更远距离就开始偏转避让对手
yaw_avoid_bias_max	调大	0.70 ~ 0.85	避让动作更明显
soccer_kick_exit_delay_sec	调大	2.0 ~ 2.5	球弹开后仍保持踢球态更久，适合防守解围

预期效果：防守时更注重距离控制，门将更稳健，解围更及时。但反击速度可能变慢。

5.3 想让移动更流畅

场景描述：你的机器人经常在会上犹豫不决，出现绕远路、抖动等现象，看起来不够流畅。

建议调整：

参数	调整方向	新值建议	为什么
opponent_obstacle_radius	调小	0.40 ~ 0.48	减少不必要的绕行
teammate_obstacle_radius	调小	0.38 ~ 0.44	队友间更紧凑，路径更短
obstacle_safety_margin	调小	0.12 ~ 0.18	减少绕行冗余
obstacle_start_ignore_distance	调大	0.4 ~ 0.5	起点附近障碍不再触发绕行，减少抖动
yaw_avoid_min_distance_m	调小	0.50 ~ 0.65	只在更贴近时才偏转
yaw_avoid_bias_max	调小	0.35 ~ 0.50	偏转幅度更小，走得更直
soccer_kick_enter_distance	与 exit 拉开差距	enter=2.2, exit=3.2	迟滞窗口 1.0m，减少踢/走的边界抖动
soccer_kick_min_active_sec	调大	1.3 ~ 1.5	减少踢球态与行走态间的快速切换

teammate_challenge_tie_margin_m	调大	0.20 ~ 0.25	减少 Chaser 频繁换人
---------------------------------	----	-------------	----------------

预期效果：机器人走路更直、转弯更少、到达目标后更少抖动。但贴人可能太近，被断球的风险略增。

5.4 想让传球 / 射门更精准

场景描述：你的球队经常传球被截、射门打偏或打不进，希望提高传球成功率和射门质量。

建议调整：

参数	调整方向	新值建议	为什么
pass_lane_clearance	调大	0.85 ~ 1.00	只传给通道更宽的队友，减少被截
pass_min_score	调高	0.58 ~ 0.65	只传给评分最高的候选
pass_enabled	确保为 True	True	传球总开关打开
soccer_kick_power	调大	1.8 ~ 2.2	射门/传球力度更强，球速更快
shot_lane_is_clear	调高	0.60 ~ 0.65	射门路径需要更干净
dribble_center_pull	调大	0.80 ~ 1.00	边路带球更往中路靠，射门角度更好

注：shot_lane_is_clear 的阈值 0.55 在 tactics/targeting/attack.py 中硬编码，需要修改代码。

预期效果：传球成功率提升，射门更有威胁。但可能错过一些冒险的机会。

演示案例

建议演示场景：修改 SoccerStrategyTuning 的 soccer_kick_power（当前 1.5，可尝试 5.0）对比射门力度变化。修改后重新运行 main.py 即可在仿真中观察效果。